POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Projekt**
Kod przedmiotu:	PRO
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 5
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	dr hab. inż. Marta Łabuda
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
—	—	45 h	45 h	30 h	75 h	**3**

Zadania do samodzielnej realizacji: Realizacja kolejnych komponentów projektu dyplomowego; dokumentowanie produktów projektowych; przygotowanie do obrony projektu; weryfikacja i testowanie oprogramowania.

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Projekt	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Celem zajęć jest zwiększenie umiejętności związanych z podstawowymi zagadnieniami i praktyką planowania i prowadzenia projektu informatycznego, w szczególności – projektu mającego na celu wytworzenie produktu programowego w technologii obiektowej oraz

zdobycie przez studentów doświadczeń pracy w zespole. Zajęcia projektowe są skorelowane z wykładem przedmiotu Budowa i integracja systemów (BYT), zapewniając kompleksowość przedstawianych zagadnień inżynierii oprogramowania i dając studentom możliwość samodzielnego, metodycznego przeprowadzenia niedużych projektów informatycznych – od zdefiniowania problemu, poprzez dobór strategii i zaplanowanie jego rozwiązania do wykonania praktycznych elementów produktu, z użyciem wzorców i komponentów projektowych oraz przeprowadzeniem testów systemowych i walidacyjnych, a także ich udokumentowaniem. Wzorcowym projektem jest wykorzystanie technologii obiektowej w cyklu kaskadowym lub komponentowym, oraz zwinne strategie realizacji projektów. Istotnymi czynnikami doboru tematów są praktyczna przydatność, a także, w miarę możliwości, zapewnienie współpracy studentów z rzeczywistym klientem projektu. Tematy są prowadzone są w 2-4 osobowych grupach.

Wersja w języku angielskim (English version)

The aim of the classes is to enhance skills related to the fundamental issues and practice of planning and managing an IT project, in particular a project aimed at producing a software product using object-oriented technology, and to provide students with experience in teamwork. The project classes are coordinated with the lecture course Systems Construction and Integration (BYT), ensuring a comprehensive treatment of software engineering issues and giving students the opportunity to independently and methodically carry out small IT projects—from problem definition, through strategy selection and planning of the solution, to implementation of practical product elements using patterns and design components, as well as conducting system and validation tests and documenting them. The reference project model is the use of object technology in a waterfall or component-based cycle, as well as agile project implementation strategies. Important factors in topic selection include practical usefulness and, where possible, cooperation with a real project client. Topics are carried out in groups of 2–4 students.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Programowanie Obiektowe	Umiejetnosc programowania obiektowego na poziomie podstawowym
Wstep do informatyki i architektury komputerow (UKOS)	Wiedza o organizacji systemu komputerowego oraz architekturze
Relacyjne bazy danych (RBD)	Znajomosc projektowania baz danych
Projektowanie systemow informatycznych (PRI)	Znajomosc zagadnien analizy i projektowania SI i notacji UML; wczesniejsze lub rownoczesne zrozumienie zagadnien planowania i prowadzenia projektu informatycznego

5. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
1.	Projekt	
2.	Konstrukcja aplikacji w oparciu o przyjętą metodykę, wzorce (analityczne, projektowe) frameworki i komponenty + dokumentacja projektu	
3.	1. Wprowadzenie, zasady zaliczenia przedmiotu. Założenia prac projektowych, ich prowadzenia i dokumentowania. Zapoznanie się z dostępnym środowiskiem. Dyskusja nad sformułowaniami projektów i grup projektowych. Opis projektu, założenia projektowe Analiza dokumentacji przykładowych rozwiązań projektowych.	

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
4.	2. Praca nad projektem: Identyfikacja problemu. Kontekst i udziałowcy problemu; klient projektu. Wzbogacony wizerunek, definicja i wizja systemu, zakres systemu, rodzaj produktu. Przygotowanie Dokumentu Założeń Wstępnych	
5.	3. Specyfikacja wymagań na system, podział i analiza wymagań. User stories. Studium wykonalności projektu; analiza organizacyjna, mikro i makrootoczenie projektu; dyskusja wariantów rozwiązania. Dobór strategii realizacji projektu w zależności od rodzaju produktu. Debata	
6.	4. Modelowanie systemu (przypadki użycia, diagramy sekwencji i/lub czynności). Logiczny diagram klas	
7.	5. Modelowanie systemu. Architektura systemu: podział na podsystemy i komponenty. Projekt bazy danych.	
8.	6. Harmonogram prac implementacyjnych, integracji, testowania oraz dodatkowej dokumentacji z podziałem na członków zespołu i ich role.	
9.	7. Konfiguracja środowiska programistycznego i technologicznego.	
10.	8. Prace implementacyjne. Realizacja zadań projektowych wg. Harmonogramu.	
11.	9. Prace implementacyjne. Realizacja zadań projektowych wg. Harmonogramu.	
12.	10. Prace implementacyjne. Wstępna ocena postępów, analiza zagrożeń.	
13.	11. Implementacja i integracja oprogramowania.	
14.	12. Implementacja i integracja. Inspekcja kodu. Analiza bezpieczeństwa.	
15.	13. Ocena i poprawa jakości oprogramowania. Scenariusze testów. Testowanie i walidacja oprogramowania; przygotowanie raportu z przeprowadzonych testów.	

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
16.	14. Finalizacja prac implementacyjnych i dokumentacyjnych; odbiór techniczny, przygotowanie raportu końcowego.	
17.	15. Prezentacja, omówienie i podsumowanie projektów. Zaliczenie przedmiotu.	

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

Kod KEU	Przedmiotowy efekt uczenia się	Metody weryfikacji
K_W14	Student zna i rozumie zaawansowane pojęcia z zakresu zagadnień inżynierii oprogramowania, standardów i kształtu cykli wytwórczych oraz ewolucji oprogramowania; zna podstawy zarządzania przedsięwzięciem programistycznym i rozumie problem jakości oprogramowania; rozumie rolę modelowania i ma szczegółową wiedzę o obiektowym wytwarzaniu oprogramowania i notacji UML, zna i rozumie zasady korzystania z wzorców programowych i standardowych API; ma wiedzę o typowych narzędziach i środowiskach wspomagających;	
K_W15	Student zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu kluczowych zagadnień inżynierii wymagań, rozumie potrzebę systematycznego budowania i pielęgnacji specyfikacji wymagań; ma szczegółową wiedzę dotyczącą ich specyfikacji, analizy i modelowania z użyciem dostępnych narzędzi.	
K_W16	Student zna i rozumie kluczowe pojęcia z zakresu walidacji i testowania oprogramowania.	
K_W17	Student zna i rozumie pojęcia z zakresu planowania przedsięwzięcia informatycznego, wstępnej oceny ekonomicznej, aspektów społecznych oraz analizy wykonalności.	

Umiejętności

Kod KEU	Przedmiotowy efekt uczenia się	Metody weryfikacji
K_U01	Student potrafi pozyskiwać specjalistyczne informacje z literatury, baz danych, systemów patentowych, Internetu oraz innych źródeł, w języku polskim i angielskim w zakresie informatyki; potrafi dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.	prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, raport z wykonanego zadania, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania
K_U03	Student potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu informatyki lub dokumentację realizacji zadania inżynierskiego.	prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, raport z wykonanego zadania, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania
K_U05	Student potrafi pracować w zespole; potrafi oszacować czas i koszty potrzebne na realizację zleconego zadania; potrafi planować, opracować i realizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów.	prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, raport z wykonanego zadania, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania
K_U08	Student potrafi analizować i wyjaśniać obserwowane zjawiska; tworzyć i weryfikować modeli świata rzeczywistego oraz posługiwać się nimi w celu predykcji zdarzeń i stanów; potrafi posłużyć się właściwe dobranymi środowiskami programistycznymi, symulatorami oraz narzędziami wspomagania komputerowego do symulacji, projektowania i analizy prostych systemów.	prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, raport z wykonanego zadania, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania
K_U16	Student potrafi wyspecyfikować, zaprojektować, zaimplementować, przetestować oraz debuggować program; potrafi korzystać z bibliotek, środowisk programistycznych, integrujących i uruchomieniowych.	prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, raport z wykonanego zadania, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania

Kod KEU	Przedmiotowy efekt uczenia się	Metody weryfikacji
K_U19	Student potrafi zaplanować i zrealizować prosty system oprogramowania zgodnie z metodyką obiektową, posługując się wzorcami programowymi, standardami i dobrymi praktykami programistycznymi; potrafi dobrać model procesu wytwarzania oprogramowania do specyfiki przedsięwzięcia, a także dobrać narzędzia wspomagające budowę oprogramowania.	prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, raport z wykonanego zadania, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania
K_U20	Student potrafi zaplanować i przeprowadzić procesy pozyskiwania, analizy, specyfikacji i modelowania wymagań wobec oprogramowania oraz ich pielęgnacji.	prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, raport z wykonanego zadania, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania
K_U21	Student potrafi dokonać przeglądu projektu oprogramowania i poprawić jego jakość.	prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, raport z wykonanego zadania, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania
K_U22	Student potrafi zaplanować i przeprowadzić proces integracji, oceny i realizacji planu testowania oraz dokonać diagnozy defektów.	prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, raport z wykonanego zadania, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania
K_U26	Student potrafi zaplanować i wytworzyć podstawowe dokumenty związane z realizacją prostego przedsięwzięcia informatycznego, wstępnie ocenić efekty ekonomiczne i społeczne przedsięwzięcia oraz ich wpływ na udziałowców;	prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, raport z wykonanego zadania, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania

Kod KEU	Przedmiotowy efekt uczenia się	Metody weryfikacji
K_U27	Student potrafi zaplanować i przeprowadzić proces instalacji i uruchomienia całości prostego systemu (system operacyjny, baza danych, aplikacja, oprogramowanie współdziałające).	prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, raport z wykonanego zadania, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania

Kompetencje społeczne

Kod KEU	Przedmiotowy efekt uczenia się	Metody weryfikacji
K_K04	Student jest gotów do współdziałań i współpracy w zespole, przyjmując różne role, m.in. zamawiającego, klienta, analityka, projektanta, wykonawcy.	prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, raport z wykonanego zadania, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania
K_K05	Student jest gotów do ustalania priorytetów zadań.	prezentacja projektu i dokumentacji, obrona projektu, raport z wykonanego zadania, ocena sporządzonego dokumentu, ocena sporządzonego oprogramowania

7. Kryteria oceny

Ćwiczenia / Laboratorium:

- prezentacja projektu i dokumentacji
- obrona projektu
- raport z wykonanego zadania
- ocena sporządzonego dokumentu
- ocena sporządzonego oprogramowania

8. Metody dydaktyczne

Ćwiczenia / Laboratorium:

- metoda projektów (projekt praktyczny)
- praca grupowa nad projektem z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych
- burza mózgów

9. Literatura

Podstawowa:

- 1. Richard Hundhausen Profesjonalne wytwarzanie oprogramowania z zastosowaniem Scruma i usług Azure DevOps, Prima 2021
- 2. Krzysztof Sacha, Inżynieria Oprogramowania, PWN 2022
- 3. Ian Sommerville, Inżynieria Oprogramowania, wyd.10, PWN 2020
- 4. Max Kanat-Alexander, Zrozumieć oprogramowanie, Helion 2019
- 5. Robert C. Martin, Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów, Helion 2022
- 6. Mike Cohn, Agile. Metodyki zwinne w planowaniu projektów, Helion 2019
- 7. Robert C. Martin, Zwinnewytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki, Helion 2017

Uzupełniająca:

- 1. Bernd Bruegge, Allen H. Dutoit, Inżynieria oprogramowania w ujęciu obiektowym UML, wzorce projektowe i Java Helion 2011
- 2. Keeling Michael,Zostań architektem oprogramowania, PWN 2019
- 3. Piotr Gaczkowski, Adrian Ostrowski, Architektura oprogramowania bez tajemnic, Helion 20224.
- 4. Arnon Axelrod, Automatyzacja testów. Kompletny przewodnik dla testerów oprogramowaniaPWN 2022
- 5. Strony domowe narzędzi i technologii. Źródła internetowe.